

2026년 용인삼계고 1학년 2학기 중간

1. 점 $(2, 0)$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼
평행이동한 점의 좌표가 (a, b) 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -2
- ② 0
- ③ 2
- ④ 4
- ⑤ 6

핵심 아이디어

x 좌표에 1, y 좌표에 3 을 더한다

STEP 1

점 $(2, 0)$ 을 옮기면 $(2+1, 0+3)=(3, 3)$

STEP 2

따라서 $a+b=3+3=6$

정답

답:

5

2. 두 점 $A(0, 2)$, $B(4, 5)$ 사이의 거리는?

[4.3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

핵심 아이디어

거리 공식 한 번

STEP 1

$$AB = \sqrt{(4-0)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

정답

답:

5

3. 두 점 A(-2, 1), B(2, 3)에 대하여 선분 AB를 1 : 1로
내분하는 점의 좌표는?

[4.3점]

- ① (0, 1) ② (0, 2) ③ (1, 1)
④ (1, 2) ⑤ (2, 2)

핵심 아이디어

1:1 내분점 = 중점

STEP 1

1:1 로 내분하는 점은 중점이므로

$$\left(\frac{-2+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = (0, 2)$$

정답

답:

2

4. 중심의 좌표가 (3, 4)이고 반지름의 길이가 2인 원의 방정식은?

[4.3점]

- ① $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 2$
② $(x+3)^2 + (y+4)^2 = 2$
③ $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$
④ $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 4$
⑤ $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 4$

핵심 아이디어

원의 방정식 우변 = 반지름의 제곱

STEP 1

중심 (3, 4), 반지름 2 이므로 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 2^2 = 4$

STEP 2

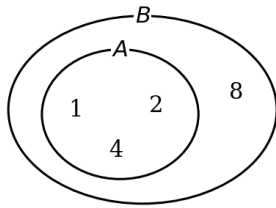
우변은 반지름이 아니라 반지름의 제곱이다

정답

답:

3

5. 그림과 같이 벤 다이어그램으로 표현된 두 집합 A, B 에 대하여 옳지 않은 것은?



[4.4점]

- ① $1 \in A$ ② $8 \notin A$
 ③ $A \subset B$ ④ $\{1, 8\} \not\subset B$
 ⑤ $A = \{1, 2, 4\}$

핵심 아이디어

그림에서 원소를 읽어 원소나열법으로 바꾼다

STEP 1

그림에서 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{1, 2, 4, 8\}$ 이고 $A \subset B$

STEP 2

1 과 8 은 모두 B 의 원소이므로 $\{1, 8\} \subset B$

STEP 3

따라서 옳지 않은 것은 ④

정답

답:

④

6. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, 6\}$ 에 대하여 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합을 a , B^c 의 모든 원소의 합을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

핵심 아이디어

교집합 · 여집합을 원소로 적고 더한다

STEP 1

$A \cap B = \{1, 3\}$ 이므로 $a = 4$

STEP 2

$B^c = \{4, 5\}$ 이므로 $b = 9$

STEP 3

따라서 $a+b = 13$

정답

답:

①

7. 원 $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 15 = 0$ 과 직선 $2x - y + k = 0$ 이 만나도록 하는 정수 k 의 개수는?

[4.6점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

핵심 아이디어

만난다 $\Leftrightarrow$ 중심과 직선 사이의 거리 $\leq$ 반지름

STEP 1

$(x+2)^2 + (y-4)^2 = 5$ 에서 중심 $(-2, 4)$, 반지름 $\sqrt{5}$

STEP 2

만나려면 (중심과 직선 사이의 거리) $\leq \sqrt{5}$

STEP 3

$\frac{|-4-4+k|}{\sqrt{5}} \leq \sqrt{5}$ 에서 $|k-8| \leq 5$, $3 \leq k \leq 13$

STEP 4

정수 k 는 $13 - 3 + 1 = 11$ 개

정답

답:

③

8. 회원 수가 12명인 어느 안전 동아리의 회원을 대상으로 조사한 결과 소방 안전 교육을 받은 회원은 8명, 심폐 소생 교육을 받은 회원은 7명, 두 가지 교육을 모두 받지 않은 회원은 2명이었다. 이 동아리 회원 중 소방 안전 교육만 받았거나 심폐 소생 교육만 받은 회원의 수는?

[4.6점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

둘 중 하나만 = 합집합 - 교집합

STEP 1

소방, 심폐 교육을 받은 회원의 집합을 각각 A, B 라 하면 $n(A \cup B) = 12 - 2 = 10$

STEP 2

$n(A \cap B) = 8 + 7 - 10 = 5$

STEP 3

한 가지만 받은 회원 수는
 $n(A \cup B) - n(A \cap B) = 10 - 5 = 5$

정답

답:

①

9. 좌표평면 위의 두 점 $A(4, 1)$, $B(2, -1)$ 와 직선 $y = x$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은?

[4.7점]

- ① $\sqrt{23}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ 5
④ $\sqrt{26}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

핵심 아이디어

같은 쪽 두 점 $\rightarrow$ 한 점을 대칭이동해서 펴기

STEP 1

두 점 A, B 는 모두 직선 $y = x$ 의 아래쪽(같은 쪽)에 있다

STEP 2

점 B 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 $B'(-1, 2)$, $\overline{BP} = \overline{B'P}$

STEP 3

$$\overline{AP} + \overline{BP} \geq \overline{AB'} = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

STEP 4

점 P 가 선분 AB' 와 직선 $y = x$ 의 교점일 때 최소이므로 최솟값 $\sqrt{26}$

정답

답:

④

10. 세 점 $A(1, 3)$, $B(0, -1)$, $C(4, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 선분 BC 를 밑변으로 할 때, 높이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[4.7점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

핵심 아이디어

높이 = 점 A 와 직선 BC 사이의 거리

STEP 1

직선 BC 의 기울기는 $\frac{2 - (-1)}{4 - 0} = \frac{3}{4}$ 이므로
 $y = \frac{3}{4}x - 1$, 즉 $3x - 4y - 4 = 0$

STEP 2

높이는 점 A 와 직선 BC 사이의 거리:
 $\frac{|3 - 12 - 4|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{13}{5}$

STEP 3

$p = 5$, $q = 13$ 이므로 $p + q = 18$

정답

답:

⑤

11. 두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 16 \text{ 이하의 짝수}\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- (가) $n(X) = 6$
 (나) $B \cap X = B$
 (다) $X \cup (A \cup B) = A \cup B$

[4.8점]

- ① 16 ② 20 ③ 24
 ④ 28 ⑤ 32

핵심 아이디어

$B \subset X \subset A \cup B$ 로 바꾸면 '남은 원소에서 고르기'

STEP 1

(나) 에서 $B \subset X$, (다) 에서 $X \subset A \cup B$

STEP 2

$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ (원소 9 개,
 짝수는 양의 짝수로 본다)

STEP 3

X 는 2, 3, 4 를 반드시 포함하고, 나머지 6 개 중 3 개를 더 고른다

STEP 4

따라서 $\frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$

정답

답:

②

12. 세 직선 $x + y - 4 = 0$, $x - 2y + 8 = 0$, $x - y = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $kx - y - 2k + 2 = 0$ 이 이등분할 때, 상수 k 의 값은?

[4.8점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{11}{5}$
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심 아이디어

직선이 지나는 정점이 꼭짓점 → 마주 보는 변의 중점

STEP 1

세 꼭짓점은 (2, 2), (8, 8), (0, 4)

STEP 2

$kx - y - 2k + 2 = 0$ 은 $y - 2 = k(x - 2)$ 이므로 꼭짓점 (2, 2) 를 항상 지난다

STEP 3

꼭짓점을 지나며 넓이를 이등분하려면 마주 보는 변의 중점 (4, 6) 를 지나야 한다

STEP 4

$k = \frac{6 - 2}{4 - 2} = 2$

정답

답:

②

13.좌표평면에서 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원 중에서 직선 $4x-3y+12=0$ 과 접하는 원을 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 이라 하자. 원 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 의 반지름의 길이를 각각 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 이라 할 때, $n+r_1+r_2+\dots+r_n$ 의 값은? (단, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 은 실수이다.)

[5.0점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

핵심 아이디어

중심 $(\pm r, \pm r)$ 네 경우를 모두 따진다

STEP 1

두 축에 접하는 원의 중심은 $(r, r), (-r, r), (-r, -r), (r, -r)$ 꼴이고 반지름은 r

STEP 2

$(r, r): |r+12|=5r$ 에서 $r=3$

STEP 3

$(-r, r): |12-7r|=5r$ 에서 $r=1$ 또는 $r=6$

STEP 4

$(-r, -r): |12-r|=5r$ 에서 $r=2$; $(r, -r): 7r+12=5r$ 은 해 없음

STEP 5

원은 4 개, 반지름의 합 $1+2+3+6=12$ 이므로 $4+12=16$

정답

답:

4

14.좌표평면 위의 세 점 $A(a, b), B(c, 0), C(2c, 0)$ 에 대하여 $\overline{OA}=7, \overline{AB}=\sqrt{33}, \overline{AC}=5$ 이다. $\angle OCA$ 의 이등분선과 선분 AB 와의 교점의 x 좌표는? (단, 점 O 는 원점이고, a, b, c 는 모두 양수이다.)

[5.1점]

- ① $\frac{20}{7}$ ② $\frac{22}{7}$ ③ $\frac{25}{7}$
④ $\frac{26}{7}$ ⑤ $\frac{29}{7}$

핵심 아이디어

B 는 OC 의 중점 $\rightarrow$ 중선정리로 c , 그다음 각의 이등분선 정리

STEP 1

$B(c, 0)$ 는 선분 OC 의 중점이므로 삼각형 AOC 에서 중선정리

STEP 2

$\overline{OA}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AB}^2 + \overline{OB}^2)$ 에서 $49 + 25 = 2(33 + c^2)$

STEP 3

$c^2=4, c>0$ 이므로 $c=2$

STEP 4

$a^2 + b^2 = 49, (a-2)^2 + b^2 = 33$ 을 빼면 $4a-4=16, a=5$

STEP 5

$B(2, 0)$ 는 선분 OC 위에 있으므로 $\angle OCA = \angle BCA$

STEP 6

삼각형 CBA 에서 $\overline{CB}=2, \overline{CA}=5$ 이므로 교점은 AB 를 B 쪽에서 $2:5$ 로 내분한다

STEP 7

x 좌표 $\frac{5 \times 2 + 2 \times 5}{2+5} = \frac{20}{7}$

정답

답:

1

15. 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(-1, 2)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 C_1 이다. 원 C_1 을 평행이동하거나 대칭이동한 원 C_2 의 방정식을 $g(x, y) = 0$ 이라 할 때, <보기>에서 원 C_1 과 원 C_2 의 중심 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 원 C_2 의 방정식만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(x, y) = f(-y, x)$
 ㄴ. $g(x, y) = f(-x, y-2)$
 ㄷ. $g(x, y) = f(x-1, -y+1)$

[5.1점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

중심 한 점만 따라가면 된다

STEP 1

중심 $(-1, 2)$ 이 어디로 가는지 본다: f 의 두 자리에 각각 $-1, 2$ 가 들어가는 점

STEP 2

ㄱ. $-y = -1, x = 2$ 에서 중심 $(2, 1)$, 거리 $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ (○)

STEP 3

ㄴ. $-x = -1, y-2 = 2$ 에서 중심 $(1, 4)$, 거리 $\sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ (×)

STEP 4

ㄷ. $x-1 = -1, -y+1 = 2$ 에서 중심 $(0, -1)$, 거리 $\sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ (○)

STEP 5

따라서 ㄱ, ㄷ

정답

답:

③

16. 50 이하의 자연수 k 에 대하여 집합 $A_k = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 약수}\}$ 이고, 집합 $X = \{2, 3, 5\}$ 이다. $A_k \cap X = X$ 를 만족시키는 k 의 개수는 a 이고, $n(A_k \cap X) = 2$ 를 만족시키는 모든 k 의 합은 b 일 때, $a+b$ 의 값은?

[5.2점]

- ① 337 ② 352 ③ 367
 ④ 382 ⑤ 397

핵심 아이디어

'정확히 두 수만 약수'를 세 경우로 나눈다

STEP 1

$A_k \cap X = X$ 이면 $X \subset A_k$, 즉 k 는 30의 배수: $k=30$ 이므로 $a=1$

STEP 2

$n(A_k \cap X) = 2$ 이면 2, 3, 5 중 정확히 두 수만 k 의 약수

STEP 3

(i) 6의 배수, 5의 배수 아님:
 $6+12+18+24+36+42+48=186$

STEP 4

(ii) 10의 배수, 3의 배수 아님:
 $10+20+40+50=120$

STEP 5

(iii) 15의 배수, 2의 배수 아님: $15+45=60$

STEP 6

$b=186+120+60=366$ 이므로 $a+b=367$

정답

답:

③

17. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(3, 4)$, $B(7, 4)$, $C(3t, 0)$, $D(0, 2t)$ 가 있다. 선분 CD 위에 $\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 가 존재하도록 하는 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

[5.3점]

- ① $\frac{\sqrt{13}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ ③ $\sqrt{13}$
 ④ $\frac{4\sqrt{13}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{3}$

핵심 아이디어

$\angle APB = 90^\circ \rightarrow AB$ 를 지름으로 하는 원과 선분이 만날 조건

STEP 1

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 는 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위의 점

STEP 2

이 원은 중심 $(5, 4)$, 반지름 2이고, 직선 CD 는 $2x+3y-6t=0$

STEP 3

선분 CD 와 원이 만나야 하므로 $\frac{|10+12-6t|}{\sqrt{13}} \leq 2$

STEP 4

$22-2\sqrt{13} \leq 6t \leq 22+2\sqrt{13}$ (원이 제1사분면 안에 있으므로 직선과 만나는 점은 선분 위에 있다)

STEP 5

$$M-m = \frac{4\sqrt{13}}{6} - \frac{2\sqrt{13}}{3}$$

정답

답:

②

18. 두 집합 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - (a+1)x + a < 0\}$ 에 대하여 $A-B = \emptyset$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. (단, $a > 1$ 이다.)

[6.0점]

핵심 아이디어

$A-B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B$, 끝점의 등호 확인

STEP 1

$x^2 - 6x + 8 < 0$ 에서 $(x-2)(x-4) < 0$, $A = \{x \mid 2 < x < 4\}$

STEP 2

$x^2 - (a+1)x + a < 0$ 에서 $(x-1)(x-a) < 0$, $a > 1$ 이므로 $B = \{x \mid 1 < x < a\}$

STEP 3

$A-B = \emptyset$ 이면 $A \subset B$ 이므로 $a \geq 4$

STEP 4

($a=4$ 이면 $B = \{x \mid 1 < x < 4\}$)로 $A \subset B$ 가 성립하므로 등호 포함)

정답

답: $a \geq 4$

19. 직선 $y = ax + b$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면 직선 $4x - 2y + 1 = 0$ 과 x 축에서 수직으로 만난다. 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

수직 $\rightarrow$ 기울기 곱 -1 , x 축에서 만남 $\rightarrow x$ 절편을 지난다

STEP 1

평행이동한 직선: $y - 2 = a(x + 1) + b$, 즉 $y = ax + a + b + 2$

STEP 2

$4x - 2y + 1 = 0$ 은 $y = 2x + \frac{1}{2}$ 이므로 수직 조건

$$2a = -1, a = -\frac{1}{2}$$

STEP 3

$4x - 2y + 1 = 0$ 의 x 절편은 $-\frac{1}{4}$ 이므로 평행이동한 직선이 $(-\frac{1}{4}, 0)$ 을 지난다

STEP 4

$$0 = -\frac{1}{2} \times (-\frac{1}{4}) + (-\frac{1}{2}) + b + 2 \text{ 에서 } b = -\frac{13}{8}$$

정답

$$\text{답: } a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{13}{8}$$

20. 세 직선 $x - 2y + 13 = 0$, $x + 3y - 22 = 0$, $x - 7y + 38 = 0$ 으로 둘러싸인 삼각형의 외심의 좌표와 외접원의 반지름의 길이를 각각 구하시오.

[1단계] 삼각형의 세 꼭짓점의 좌표

[2단계] 삼각형의 세 꼭짓점을 지나는 외접원의 중심과 반지름의 길이

[8.0점]

핵심 아이디어

두 직선씩 연립해 꼭짓점, 세 점에서 같은 거리

STEP 1

[1단계] $x - 2y + 13 = 0$ 과 $x + 3y - 22 = 0$: $(1, 7)$

STEP 2

$x - 2y + 13 = 0$ 과 $x - 7y + 38 = 0$: $(-3, 5)$,

$x + 3y - 22 = 0$ 과 $x - 7y + 38 = 0$: $(4, 6)$

STEP 3

[2단계] 외심을 (p, q) 라 하면 세 꼭짓점까지의 거리가 같다

STEP 4

$$(p - 1)^2 + (q - 7)^2 = (p + 3)^2 + (q - 5)^2 \text{ 에서 } 2p + q = 4$$

STEP 5

$$(p - 1)^2 + (q - 7)^2 = (p - 4)^2 + (q - 6)^2 \text{ 에서 } 3p - q = 1$$

STEP 6

연립하면 $p = 1, q = 2$, 반지름 $\sqrt{(1 - 1)^2 + (7 - 2)^2} = 5$

STEP 7

따라서 외심 $(1, 2)$, 외접원의 반지름의 길이 5

정답

답: 외심 $(1, 2)$, 반지름의 길이 5